الجمهورية اللبنانية
وزارة التربية والتعليم العالي
المديرية العامة للتعليم المهني والتقني

الامتحانات الرسمية لشهادة الامتياز الفني
لدورة عام ٢٠٢٢ الثانية

الإختصاص والرمز : الالكترونيك (٢٠٢١١)
المادة : الأعمال التطبيقية في الالكترونيك : الكترونيك رقمي - سمعيات كهرباتية وانظمة سمعية وبصرية - الاتصالات التماثلية والهوائيات – الكترونيك القدرة واللواقط- الاتصالات الرقمية والالكترونيك التماثلي .
المعدل: (٢٠)
المدة : ساعة واحدة
المستندات المسموح بها : آلة حاسبة غير مبرمجة

الإجابات على ورقة الأسئلة نفسها

Entourer la réponse correcte : (1 point / réponse correcte)

I- Electronique numérique :

1. **Dans le MP6809, si l'accumulateur A contient $E6 et C = 1, le résultat de l'instruction « ROLA » est :**
   a. (A) = $19 **b.** (A) = $CC **c.** (A) = $F3 **d.** (A) = $CD

2. **Le mode d'adressage de l'instruction « LDY #$0122 » est :**
   a. Inhérent. **b.** Immédiat. **c.** Étendu. **d.** Indexé.

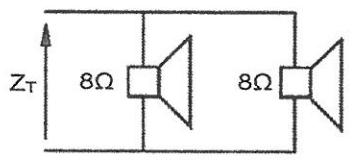
3. **Si le registre DDRA du PIA 6821 contient $00, alors le port A sera configuré :**
   a. Tout entier en entrées. **b.** Tout entier en sorties. **c.** A moitié entrées, moitié sorties. **d.** Aucune des réponses.

4. **Dans le PIC 16F84A, le résultat de l'instruction « IORLW 0X94 » avec (W) = 0X75 est :**
   a. (W) = 0XF5 **b.** (W) = 0XE1 **c.** (W) = 0X09 **d.** (W) = 0X14

II- Systèmes audiovisuels et électro-acoustique :

5. **Quel type de microphone a besoin d'une alimentation fantôme ?**
   a. Microphone électrostatique à condensateur. **b.** Microphone électrodynamique.
   c. Microphone à ruban. **d.** Microphone piézoélectrique.

6. **L'impédance totale de la connexion ci-contre des haut-parleurs est :**
   a. $Z_T = 8\ \Omega$ **b.** $Z_T = 16\ \Omega$
   c. $Z_T = 4\ \Omega$ **d.** $Z_T = 0.25\ \Omega$



7. **Dans le lecteur CD, la vitesse du CD n'est pas régulière. Le défaut se trouve dans :**
   a. La tête Laser. **b.** Le moteur de broche et le circuit servo.
   c. Le démultiplexeur, le CNA et le filtre. **d.** Aucune des réponses.

8. **Les retours lignes sont visibles sur l'écran TRC. Le défaut se trouve dans :**
   a. Le séparateur de synchronisation. **b.** Les bobines de déflection H et V.
   c. Le circuit de suppression (Blanking). **d.** La bobine de démagnétisation.

III- Télécommunications analogiques et antennes :

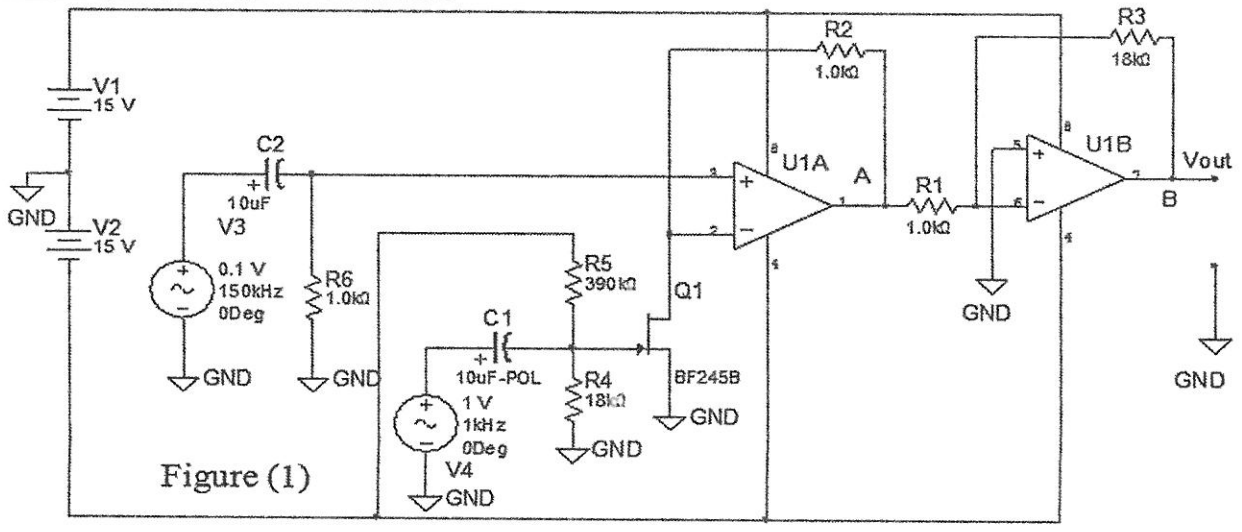


Figure (1)

9. **Le circuit de la figure (1) est un :**
   a. Modulateur AM. **b.** Modulateur FM. **c.** Modulateur PM. **d.** Aucune des réponses.

10. **Le rôle des résistances R4 et R5 est :**
    a. La polarisation de la gâchette de Q1. **b.** La polarisation de la source de Q1.
    c. La polarisation du drain de Q1. **d.** La détermination du gain de Q1.

11. Le transistor Q1 (BF245B) agit comme :

a. Un amplificateur à source commune. **b.** Un amplificateur à drain commun.
c. Un commutateur. **d.** Une résistance variable.

12. Le gain de l'amplificateur opérationnel U1B est :

a. $A_v = -1$ **b.** $A_v = 18$ **c.** $A_v = -18$ **d.** $A_v = -0.18$

IV- Electronique de puissance et capteurs :

13. La période de l'oscillateur à relaxation est donnée par l'équation suivante :

a. $T = RC\ Log(\frac{1}{1-\eta})$. **b.** T=R.C Log (1-η). **c.** T=2.2.R.C Log (1-η). **d.** Aucune des réponses.

14. La tension de charge d'un hâcheur peut être contrôlée en variant :

a. Le rapport cyclique. **b.** L'angle d'amorçage. **c.** La position du réacteur. **d.** L'angle d'extinction.

15. En l'absence du courant de gâchette ($I_G = 0$), mais avec $V_{AK} = V_{amorçage}$, le thyristor est :

a. Passant. **b.** Bloqué. **c.** Un interrupteur fermé. **d.** Aucune des réponses.

16. La valeur moyenne de la tension d'un redresseur à double alternance est définie par:

a. $V_{moyenne} = \frac{2V_{max}}{\sqrt{2}}$ **b.** $V_{moyenne} = \frac{2V_{max}}{\pi}$ **c.** $V_{moyenne} = \sqrt{3}\frac{V_{max}}{\pi}$ **d.** Aucune des réponses.

V- Télécommunications numériques et électronique analogique:

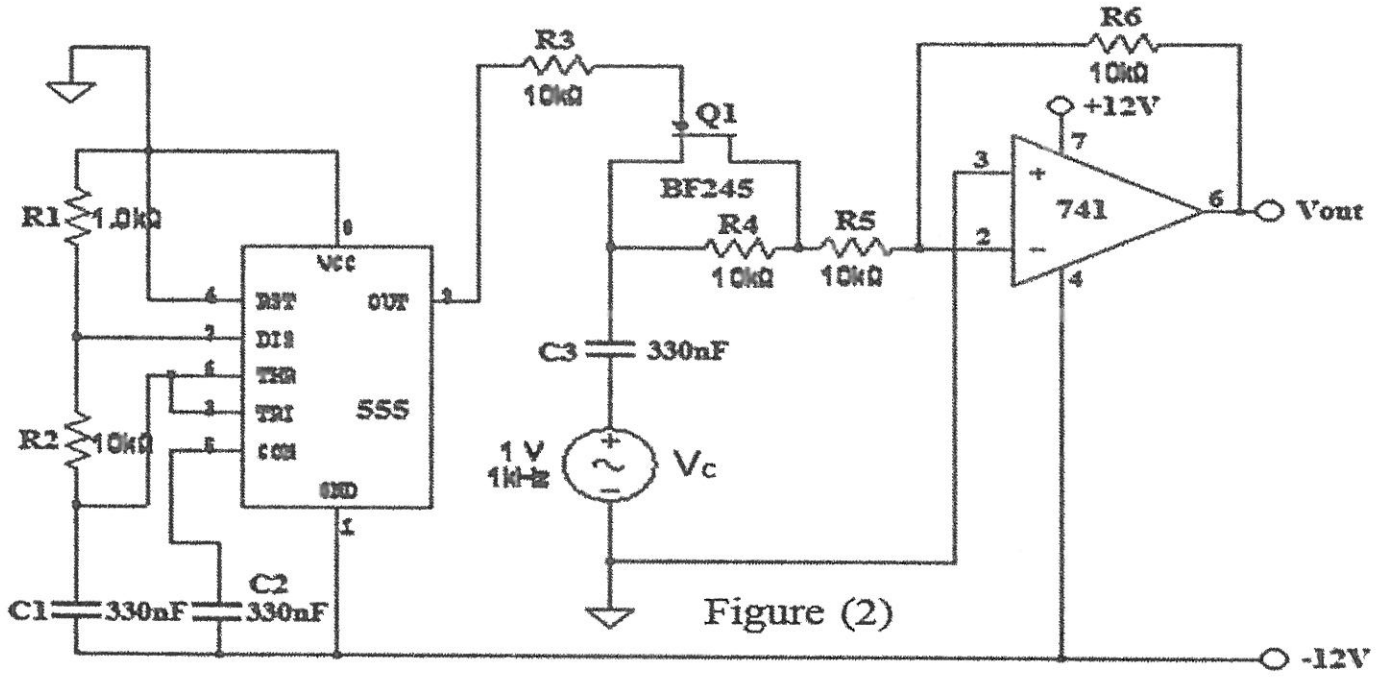


Figure (2)

17. Le circuit de la figure (2) est un modulateur:

a. ASK. **b.** FSK. **c.** PSK. **d.** PCM.

18. L'IC 555 dans le circuit de la figure 2 est utilisé en tant que:

a. Multivibrateur monostable. **b.** Multivibrateur astable.
c. Multivibrateur bistable. **d.** VCO.

19. Le bloc comprenant l'IC 741 est un amplificateur:

a. Inverseur. **b.** Non-inverseur. **c.** Additionneur inverseur. **d.** Soustracteur.

20. Dans le circuit de la figure 2, lorsque le transistor Q1 est passant, alors:

a. $V_{out} = -0.5V_C$. **b.** $V_{out} = -V_C$. **c.** $V_{out} = -2V_C$. **d.** $V_{out} = V_C$.

الجمهورية اللبنانية
وزارة التربية والتعليم العالي
المديرية العامة للتعليم المهني والتقني

الامتحانات الرسمية لشهادة الامتياز الفني
لدورة عام ٢٠٢٢ الثانية

الإختصاص والرمز : الالكترونيك (٢٠٢١١)
المادة : الأعمال التطبيقية في الالكترونيك : الكترونيك رقمي - سمعيات كهربائية وانظمة سمعية وبصرية - الاتصالات التماثلية والهوائيات – الكترونيك القدرة واللواقط- الاتصالات الرقمية والالكترونيك التماثلي .
المعدل: (٢٠)
المدة : ساعة واحدة
المستندات المسموح بها : آلة حاسبة غير مبرمجة

الإجابات على ورقة الأسئلة نفسها

Circle the correct answer: (1 point / correct answer)

I- Digital electronics :

1. **In the MP6809, if the accumulator A contains $E6 and C = 1, the result of the instruction « ROLA » is :**
   a. (A) = $19 **b.** (A) = $CC **c.** (A) = $F3 **d.** (A) = $CD

2. **The addressing mode of the instruction « LDY #$0122 » is:**
   a. Inherent. **b.** Immediate. **c.** Extended. **d.** Indexed.

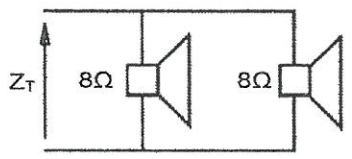
3. **If the register DDRA of the PIA 6821 contains $00, then PORTA will be configured :**
   a. All as inputs. **b.** All as outputs. **c.** Half as inputs, half as outputs. **d.** None of the answers.

4. **In the PIC 16F84A, the result of the instruction « IORLW 0X94 » with (W) = 0X75 is :**
   a. (W) = 0XF5 **b.** (W) = 0XE1 **c.** (W) = 0X09 **d.** (W) = 0X14

II- Audio-visual systems and electro-acoustics :

5. **Which type of microphone needs a fantom power supply?**
   a. Electrostatic microphone with capacitor. **b.** Electro-dynamic microphone.
   c. Ribbon microphone. **d.** Piezo-electric microphone.

6. **The total impedance of the adjacent speakers connection is :**
   a. $Z_T = 8\ \Omega$ **b.** $Z_T = 16\ \Omega$
   c. $Z_T = 4\ \Omega$ **d.** $Z_T = 0.25\ \Omega$



7. **In the CD player, the CD speed is not regular. The default is in :**
   a. The Laser head. **b.** The spindle motor and the servo circuit.
   c. The demultiplexer, the DAC and the filter. **d.** None of the answers.

8. **Return lines are visible on the CRT tube. The default is in :**
   a. The synchronization separator. **b.** The deflection coils H and V.
   c. The blanking circuit. **d.** The degaussing coil.

III- Analog communications and antennas :

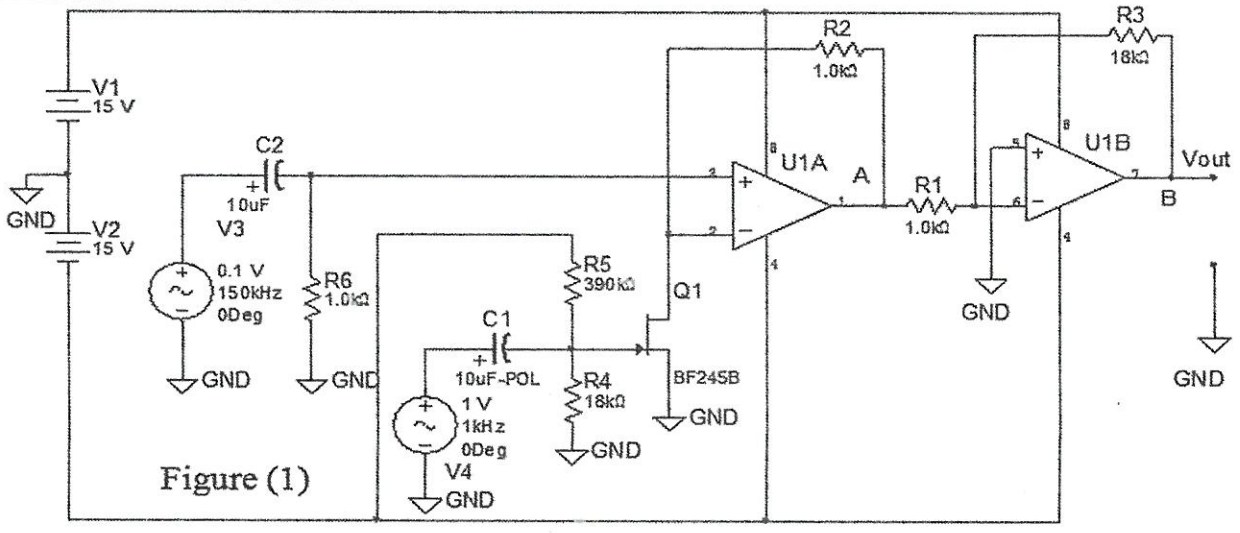


Figure (1)

9. **The circuit of figure (1) is :**
   a. An AM modulator. **b.** A FM modulator. **c.** A PM modulator. **d.** None of the answers.

10. **The role of the resistors R4 and R5 is :**
    a. Q1 gate bias. **b.** Q1 source bias.
    c. Q1 drain bias. **d.** Q1 gain determination.

11. The transistor Q1 (BF245B) acts as :

a. A common source amplifier. **b.** A common drain amplifier.
c. A switch. **d.** A variable resistor.

12. The gain of the op. amp. U1B is :

a. $A_v = -1$ **b.** $A_v = 18$ **c.** $A_v = -18$ **d.** $A_v = -0.18$

IV- Power electronics and sensors:

13. The relaxation oscillator's period is given by the following equation :

a. $T = RC\ Ln(\frac{1}{1-\eta})$. **b.** T=R.C Ln (1-η). **c.** T=2.2.R.C Ln (1-η). **d.** None of the answers.

14. The load voltage of a chopper could be controlled by varying :

a. The duty cycle. **b.** The firing angle. **c.** The reactor position. **d.** The cutoff angle.

15. In the absence of the gate current ($I_G = 0$), but with $V_{AK} = V_{firing}$, the thyristor is :

a. ON. **b.** OFF. **c.** A close switch. **d.** None of the answers.

16. The average voltage of a full wave rectifier is defined by:

a. $V_{average} = \frac{2V_{max}}{\sqrt{2}}$ **b.** $V_{average} = \frac{2V_{max}}{\pi}$ **c.** $V_{average} = \sqrt{3}\frac{V_{max}}{\pi}$ **d.** None of the answers.

V- Digital communications and analog electronics:

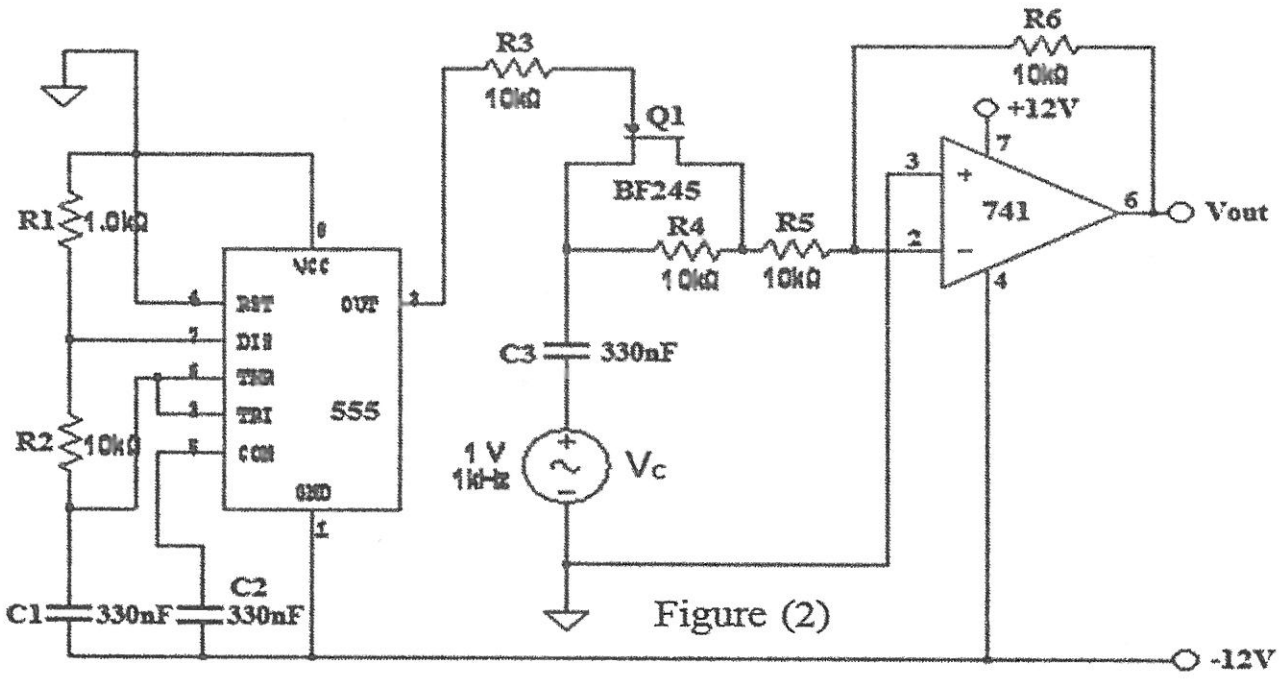


Figure (2)

17. The circuit of figure 2 is:

a. An ASK modulator. **b.** A FSK modulator. **c.** A PSK modulator. **d.** A PCM modulator.

18. The IC 555 in the circuit of figure 2 is used as a:

a. Monostable multivibrator. **b.** Astable multivibrator.
c. Bistable multivibrator. **d.** VCO.

19. The block containing the IC 741 is:

a. An inverting amplifier. **b.** A non-inverting amplifier. **c.** An inverting adder. **d.** A subtractor.

20. In the circuit of figure 2, when the transistor Q1 is ON, so:

a. $V_{out} = -0.5V_C$. **b.** $V_{out} = -V_C$. **c.** $V_{out} = -2V_C$. **d.** $V_{out} = V_C$.